Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 1

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

Domein is $x \in \mathbb{R}$.

Geen Asymptoten want het is een veeltermfunctie.

Snijpunten:

$f(0) = 0^3 - 3 \cdot 0^2 + 2 = 2$

$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 2 = 0$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 1 & & 1 & -2 & -2 \\ \hline & 1 & -2 & -2 & 0 \end{array}$$

Dus $f(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 2)$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 12$

$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$

Extrema:

$f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0$ en $x = 2$

$f(0) = 2$ en $f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 2 = -2$

$f''(x) = 6x - 6 \Rightarrow 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1$

$f''(0) = -6 \Rightarrow$ negatief dus $\frown$

$f''(2) = 6 \cdot 2 - 6 = 6 \Rightarrow$ positief dus $\smile$

$\mu > 2$: 1 snijpunt, $\mu < 2$: 1 snijpunt.

$\mu = 2$: 2 snijpunten, $\mu = -2$: 2 snijpunten.

$-2 < \mu < 2$: 3 snijpunten.

Tekenverloop:

x	$-\infty$	$1-\sqrt{3}$		0		1		2		$1+\sqrt{3}$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$\frown$	0	$\frown$	$\frown$	$\frown$	B	$\smile$	$\smile$	$\smile$	0	$\smile$
	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	M	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$

3G-1-rob.willemsen.INF.png

References